💾 VJEŽBA 3+: Spasi podatke — nadopuna

Ponovno: NTFS, zrcalo, pruge i oporavak nakon kvara

Ime i prezime: Roko Stražičić Virtualka: os3-18 Datum: 28.9.2026

Ovo je **nadopuna vježbe V3** i radi je cijeli razred prije vježbe V4. Ponavljaš dijelove koji u V3 nisu prošli do kraja: pretvorbu u NTFS, **prugasti** volumen i oporavak zrcala nakon kvara.

- Nastavnica je tvojoj virtualki dala **tri nova prazna diska**. Stari PODACI, ZRCALO i PRUGE više ne postoje.
- Veličine volumena ovise o **broju tvoje virtualke**. Kad upišeš broj u prvi zadatak, listić izračuna veličine.
- Gotov/a si kad skripta za provjeru ispiše zeleni okvir **V3+ RIJEŠENO**. Tada pozovi nastavnicu.

1 — Priprema

≈ 5 min

1a — Tvoje veličine

Broj virtualke (za OS3-07 upiši 7) 18

Volumen	Gdje	Veličina
PODACI	jednostavni volumen na Disku 1	**518 MB**
ZRCALO	zrcaljeni volumen, Disk 2 + Disk 3	**318 MB**
PRUGE	prugasti volumen, Disk 2 + Disk 3	**118 MB na svakom disku**

1b — Naziv računala i diskovi

- [x] `Postavke → Sustav → O sustavu` : računalo se mora zvati kao virtualka, npr. **OS3-07**. Ako se zove drukčije (DESKTOP-..., WIN-...), klikni **Preimenuj ovaj PC**, upiši ime virtualke i ponovno pokreni računalo. Naziv trebaju i vježbe V4 i V5.
- [x] U **Terminal (administrator)** upiši naredbu koja isključuje hibernaciju i brzo pokretanje. Tada se virtualka uvijek gasi do kraja i gašenje na poslužitelju joj ne oštećuje disk. Na nekim virtualkama to je već napravljeno, naredbu svejedno upiši.

```
powercfg /h off
```

- [x] Otvori **Upravljanje diskovima**. Svaki disk koji piše **Nedostaje** *(Missing)*: desni klik na njegov natpis → **Ukloni disk** *(Remove Disk)*. Tri nova diska inicijaliziraj kao **GPT**.

2 — Volumeni

≈ 10 min

2a — PODACI i NTFS

- [x] Disk 1 → **Novi jednostavni volumen**, veličina iz tablice, **FAT32**, oznaka **PODACI**, brzo formatiranje.
- [x] U Bloku za pisanje upiši naziv svog računala (npr. OS3-07) → `Datoteka → Spremi kao` → PODACI, naziv **proba**.
- [x] Zatvori Blok za pisanje i Eksplorer. U **Terminal (administrator)** upiši (E zamijeni slovom volumena PODACI) i na pitanje o oznaci upiši PODACI:

```
convert E: /fs:ntfs
```

💡 *Access Denied* ili *elevated mode* znači da Terminal nije otvoren kao administrator: desni klik na Start → **Terminal (administrator)**.

2b — ZRCALO i PRUGE

- [x] Disk 2 → **Novi zrcaljeni volumen** → dodaj Disk 3, veličina iz tablice, NTFS, oznaka **ZRCALO**.
- [x] Preostali prostor Diska 2 → **Novi prugasti volumen** *(New Striped Volume)* → dodaj Disk 3, veličina na svakom disku iz tablice, NTFS, oznaka **PRUGE**.

💡 Prugasti volumen ima **tirkiznu** traku (Jedinica s trakastom pohranom) i jednaku veličinu na oba diska. Ljubičasta traka znači **rastegnuti** volumen *(Spanned)* — to nije RAID 0: obriši ga i napravi prugasti.

- [x] Na ZRCALO spremi datoteku **vazno** (Blok za pisanje), a u njoj neka piše naziv tvog računala.

3 — Kvar i oporavak

≈ 10 min

3 — Disk 3 „umire" i vraća se

- [x] Zatvori Eksplorer. U Terminalu (administrator):

```
diskpart
select disk 3
offline disk
exit
```

Stanje ZRCALA nakon kvara: Nije uspjelo

Stanje PRUGA nakon kvara: Nije uspjelo

```
diskpart
select disk 3
online disk
exit
```

- [x] `Akcija → Ponovno skeniraj diskove` . Ako Disk 3 piše **Strani**: desni klik → **Uvezi strane diskove** → OK. Ako piše Nedostaje ili Izvan mreže: desni klik → **Ponovno aktiviraj disk**.
- [x] Ako ZRCALO i dalje javlja grešku: desni klik na ZRCALO → **Ponovno aktiviraj volumen**, prozor o provjeri diska (chkdsk) potvrdi s **OK** i pričekaj da piše **Zdravo**.

Što je pisalo ispod Disk 3 nakon `online disk`: Dostupan

Stanje ZRCALA i PRUGA na kraju: Zdravo

4 — Provjera i dva pitanja

≈ 10 min

4a — Skripta za provjeru

U **Terminal (administrator)**: desni klik (ili Ctrl + V) i Enter. Svaki red s **[X]** ima savjet što popraviti. Kad se pojavi zeleni okvir **V3+ RIJEŠENO**, pozovi nastavnicu.

Kôd iz zelenog okvira: 7

4b — Pitanja

1. Disk 3 se pokvario. Zašto su podaci na ZRCALU ostali, a na PRUGAMA nisu? Objasni preko toga kako svaki volumen raspoređuje podatke po diskovima.

2. Računovođa Vesna slučajno obriše datoteku s plaćama sa ZRCALA. Može li je vratiti s drugog diska? Zašto RAID 1 ne zamjenjuje sigurnosnu kopiju?

PREDAJA

1. Klikni **Spremi kao PDF** i kao pisač odaberi **Spremi kao PDF**.
2. Nazovi datoteku **V3plus_Prezime_Ime.pdf** i predaj je na **Loomen**.
